

Tarea N°1

EIE 434 - Programación 2

Análisis del Paper: Sistema de Análisis Robótico

Integrantes: Hugo Núñez, Jordan Porras, Sebastián Palacios, Javiera Vega

Pregunta 1: Motivación del Problema

Respuesta: El vertido de casi 8 millones de toneladas de plástico al océano cada año no es solo una estadística, sino una crisis real para los ecosistemas costeros. El problema es que limpiar estos entornos es una tarea lenta y costosa; los métodos actuales dependen demasiado de la mano de obra humana y suelen fallar en terrenos difíciles. Aunque existen alternativas tecnológicas, muchas pecan de ser pesadas o de consumir demasiada energía para ser viables a largo plazo. Por eso, este proyecto se enfoca en desarrollar una plataforma robótica que sea, ante todo, ligera y eficiente. Se busca un sistema que no solo baje los costos operativos, sino que realmente pueda moverse con autonomía en superficies irregulares sin agotar su batería en poco tiempo.

Pregunta 2: Configuración Sensorial y Justificación

Respuesta: Al diseñar el sistema de percepción, se evaluaron dos caminos: un despliegue robusto con LiDAR 3D y cámaras estéreo, o una configuración más austera basada en LiDAR 2D y encoders. Se seleccionó la segunda opción. La razón es pragmática: un LiDAR 3D genera una nube de puntos enorme que exige una capacidad de cómputo y memoria que una plataforma ligera no siempre puede costear. Dado que el robot operará principalmente en superficies con pocos desniveles, el LiDAR 2D junto con la odometría de las ruedas ofrece el equilibrio justo. Ganamos en autonomía energética y se logra reducir el precio del hardware sin sacrificar la precisión necesaria para una navegación segura en la costa.

Pregunta 3: Arquitectura PPO vs. PPO Mask

Respuesta: La distinción clave entre ambas arquitecturas está en cómo "filtran" lo que el robot puede o no puede hacer. Mientras que un PPO estándar pierde tiempo explorando acciones que quizás ni siquiera son físicamente posibles, PPO Mask aplica una restricción directa sobre el espacio de acciones. Básicamente, se le pone una "máscara" a las decisiones inválidas —como giros imposibles o velocidades fuera de norma— asignándoles probabilidad cero. Esto cambia las reglas durante el entrenamiento: el modelo ya no tiene que aprender a base de golpes qué movimientos son inviables, lo que acelera muchísimo la convergencia. El resultado es un aprendizaje más limpio y un comportamiento del robot mucho más fluido y predecible desde las primeras etapas de funcionamiento.

Pregunta 4: Análisis de Índices de Error (ISE)

Respuesta: El índice ISE es particularmente severo con las desviaciones grandes. Al elevar el error al cuadrado, cualquier alejamiento importante de la trayectoria prevista dispara el valor del índice, lo que obliga al sistema a corregir con fuerza. En términos prácticos para el robot, esto significa que el controlador se esfuerza al máximo por evitar "overshoots" que el vehículo se desvíe demasiado del camino marcado. Puede que tolere pequeñas oscilaciones persistentes, pero su prioridad absoluta es eliminar los errores críticos. Es, en esencia, un criterio que busca mantener al robot siempre cerca de su línea de referencia, priorizando la estabilidad global de la ruta.